1) С помощью одной из систем компьютерной алгебры построить фазовый портрет и установить наличие предельного цикла для данной автономной системы ОДУ. Построив несколько фазовых траекторий определить тип устойчивости предельного цикла.

№ варианта	$f_1(x_1, x_2)$	$f_2(x_1, x_2)$
1	$-y + x(4 - \sqrt{x^2 + y^2})$	$x + y(4 - \sqrt{x^2 + y^2})$
2	$2x - \frac{xy}{1 + 0.02x}$	$-y + \frac{xy}{1 + 0.02x}$
3	y	$-(x - 0.5y) - 2x - y^3$
4	$x - y - x(x^2 + y^2)$	$x + y - y(x^2 + y^2)$
5	y	$y(1 - 2x^2 - 2y^2 - x)$
6	$3x - y - x(x^2 + y^2)$	$x + 3y - y(x^2 + y^2)$
7	$x(x^2 + y^2 - x - 2) - y$	$y(x^2 + y^2 - x - 2) + x$
8	$1 - 4x + x^2y$	$3x - x^2y$
9	y	$-x - (y^2 - 1)y$
10	$-y + x(9 - \sqrt{x^2 + y^2})$	$x + y\left(9 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)$
11	$2x - \frac{xy}{1 + 0.03x}$	$-y + \frac{xy}{1 + 0.03x}$
12	$2 - 6.5x + x^2y$	$5.5x - x^2y$
13	$0.5x + y - x^3 \cos x$	$0.4y - x$
14	$x^2y - 2.5x + 0.5$	$1.5x - x^2y$
15	$4x - y - x(x^2 + y^2)$	$x + 4y - y(x^2 + y^2)$
16	$0.1x + y - x^3 \cos x$	$0.1y - x$